

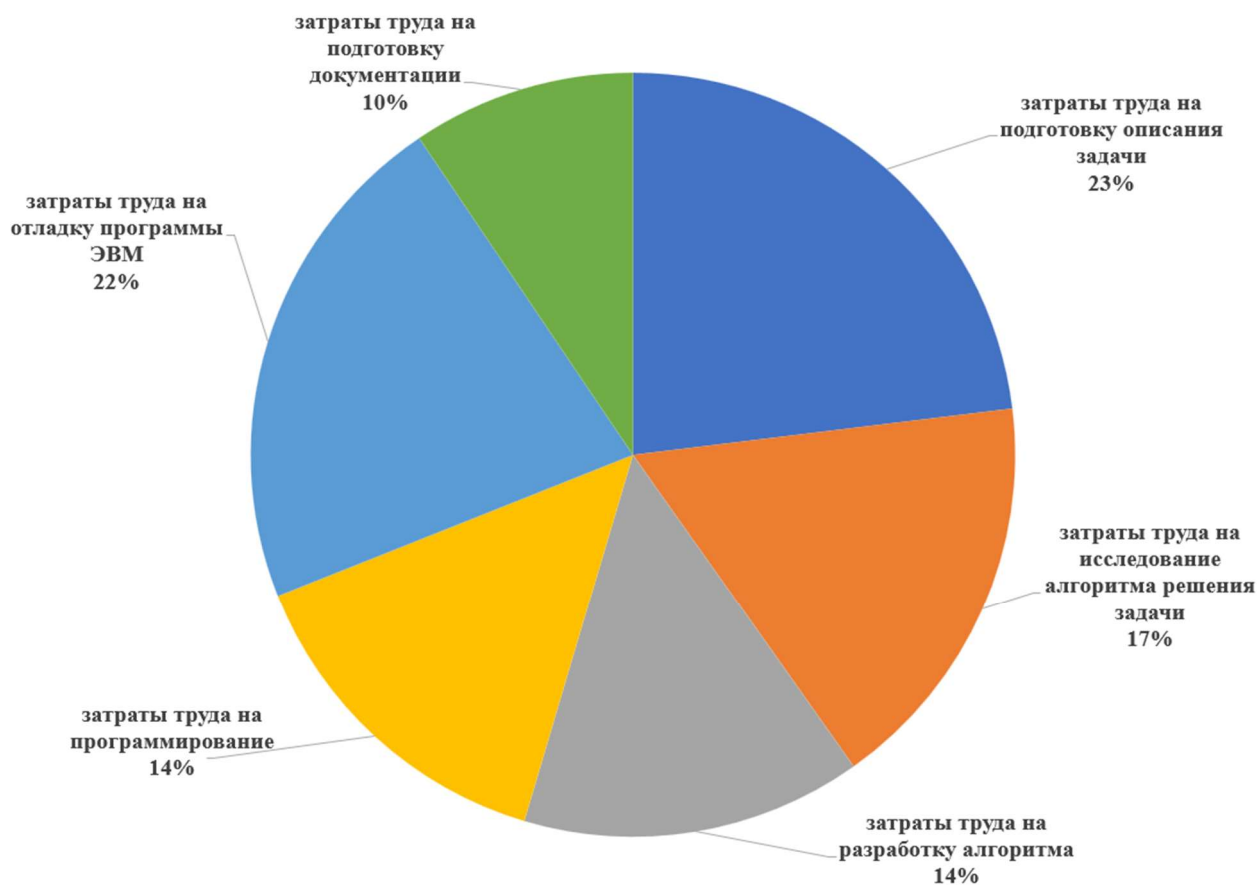


Рисунок 11 – Диаграмма трудоемкости процесса

Наибольшую долю затрат составляют издержки на заработную плату, следовательно, процесс разработки программного продукта является трудоемким.

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы $Z_{спп}^{МВ}$, руб., определяются по формуле

$$Z_{спп}^{МВ} = C_{час} \cdot t_{эвм}, \quad (12)$$

где $C_{час}$ – цена машино-часа арендного времени, руб/ч;

$t_{эвм}$ – фактическое время отладки программы на ЭВМ, чел.ч.

Фактическое время отладки $t_{эвм}$, чел.ч, определяется по формуле

$$t_{\text{ЭВМ}} = t_{\text{п}} + t_{\text{д}} + t_{\text{от}} \quad (13)$$

$$t_{\text{ЭВМ}} = 18,71 + 12,29 + 28,07 = 59,07 \text{ чел.ч}$$

Цена машино-часа $C_{\text{час}}$, руб/ч, определяется по формуле

$$C_{\text{час}} = Z_{\text{ЭВМ}} / T_{\text{ЭВМ}}, \quad (14)$$

где $Z_{\text{ЭВМ}}$ – действительный месячный фонд времени ЭВМ, ч.;

$T_{\text{ЭВМ}}$ – действительный месячный фонд времени ЭВМ, ч.

Действительный месячный фонд времени ЭВМ $T_{\text{ЭВМ}}$, машино-час, определяется по формуле

$$T_{\text{ЭВМ}} = 8 \cdot (K_{\text{д}} - K_{\text{пв}}) - t_{\text{пр}} \cdot 4, \quad (15)$$

где 8 – норма количества часов рабочего дня, ч.;

$K_{\text{д}}$ – общее количество дней в месяце;

$K_{\text{пв}}$ – количество праздничных и выходных дней в месяце;

$t_{\text{пр}}$ – время простоя в профилактических работах;

4 – количество недель в периоде.

Общее количество календарный дней $K_{\text{д}}$ равно 28, число праздничных и выходных дней $K_{\text{пв}}$ равно 10.

Время простоя для проведения техосмотра определяется как еженедельная профилактика по 4 часа.

Далее требуется рассчитать действительный месячный фонд времени ЭВМ по формуле (15)

$$T_{\text{ЭВМ}} = 8 \cdot (28 - 10) - 4 \cdot 4 = 128 \text{ ч.}$$

Затраты на эксплуатацию ЭВМ $Z_{\text{общ}}$, руб., определяются по формуле

$$Z_{\text{ЭВМ}} = Z_{\text{ам}} + Z_{\text{эл}}, \quad (16)$$

где $Z_{\text{ам}}$ – издержки на амортизацию, руб.;

$Z_{\text{эл}}$ – издержки на электроэнергию, потребляемую ЭВМ, руб.;

Компьютер, на котором выполнена разработка программы, приобретён по рыночной цене 72 000,00 руб. С учётом того, что рыночная цена компьютера менее 100 тыс. руб., компьютер не является амортизируемым имуществом в соответствии со ст.256-257 НК РФ ч. 2, следовательно $Z_{\text{ам}} = 0$ руб.

Для расчета издержек на электроэнергию, потребляемую ЭВМ $Z_{\text{эл}}$, руб., используют формулу

$$Z_{\text{эл}} = P_{\text{ЭВМ}} \cdot T_{\text{ЭВМ}} \cdot C_{\text{эл}}, \quad (17)$$

где $P_{\text{ЭВМ}}$ – суммарная мощность ЭВМ;

$C_{\text{эл}}$ – стоимость 1 кВт × ч электроэнергии;

$T_{\text{ЭВМ}}$ – время работы компьютера, час.

Согласно техническому паспорту ЭВМ, потребление электроэнергии составляет 0,07 кВт. Стоимость электроэнергии по месту прохождения практики составляет 8,67 руб/кВт ч.

С учетом этого стоимость электроэнергии, потребляемой за месяц, согласно формуле (17), составляет

$$Z_{\text{эл}} = 0,07 \cdot 128 \cdot 8,67 = 77,68 \text{ руб.}$$

Тогда затраты на эксплуатацию ЭВМ $Z_{\text{ЭВМ}}$, руб., согласно формуле (16), составят

$$Z_{\text{ЭВМ}} = 0 + 77,68 = 77,68 \text{ руб.}$$

Цена машино-часа, согласно формуле (14), составляет

$$C_{\text{час}} = 77,68/128 = 0,61 \text{ руб./час.}$$

Затраты на оплату машинного времени при отладке программы согласно формуле (12), составляют

$$Z_{\text{спп}}^{\text{МВ}} = 0,61 \cdot 59,07 = 36,03 \text{ руб.}$$

Общие затраты на разработку программного продукта $Z_{\text{общ}}$, руб., определяют по формуле

$$Z_{\text{общ}} = Z_{\text{зп}} + Z_{\text{св}} + Z_{\text{эвм}} + Z_{\text{пр}} \quad (18)$$

где $Z_{\text{зп}}$ – издержки на заработную плату, руб.;

$Z_{\text{св}}$ – издержки на страховые взносы с оплаты труда без учета взноса на травматизм, руб.;

$Z_{\text{эвм}}$ – издержки на эксплуатацию ЭВМ, руб.;

$Z_{\text{пр}}$ – издержки на прочие и накладные расходы, руб.

Для расчета издержек на заработную плату $Z_{\text{зп}}$, руб., используют формулу

$$Z_{\text{зп}} = \text{оклад} \cdot (1 + K_{\text{св}} + K_{\text{р-н}}), \quad (19)$$

где РК – районный коэффициент для работающих в местах с определенными климатическими условиями, в нашем случае – районы, приравненные к Крайнему Северу;

СН – коэффициент, учитывающий северную надбавку за стаж работы на территориях, приравненных к Крайнему Северу.

Выполняя требования ТК РФ необходимо иметь ввиду, что заработная плата за полный отработанный месяц, полную норму времени, не должна быть меньше минимального размера оплаты труда. Примем оклад программиста равный величине МРОТ, что составит 27 093,00 руб.

Районный коэффициент для г. Архангельска составляет 20% от основной заработной платы, а выплаты за выслугу лет, проработанных на территории, приравненной к территории Крайнего Севера – 50% от основной заработной платы.

Тогда заработная плата работников составит

$$З_{\text{зп}} = 27\,093,00 \cdot (1 + 0,2 + 0,5) = 46\,058,10 \text{ руб.}$$

Для расчета издержек на страховые взносы с оплаты труда $З_{\text{св}}$ используют формулу

$$З_{\text{св}} = (\Phi_{\text{от}} \cdot Н_{\text{св}}) / 100, \quad (20)$$

где $\Phi_{\text{от}}$ – фонд оплаты труда, руб.;

$Н_{\text{св}}$ – актуальный размер страховых взносов, %.

В силу того, что число работников соответствует одному, то $\Phi_{\text{от}}$ можно принять равным $З_{\text{зп}}$ ($\Phi_{\text{от}} = 46\,058,10$ руб.).

Размер страховых взносов определяется Налоговым Кодексом РФ. Для основной категории плательщиков применяется единый тариф страховых взносов в размере 30% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в расчете не учитываются, поскольку их размер зависит от основного вида деятельности предприятия и соответствующего класса профессионального риска.

Тогда сумма страховых взносов с оплаты труда работников составит

$$З_{св} = 46\,058,10 \cdot 30/100 = 13\,817,43 \text{ руб.}$$

Для расчета издержек на прочие и накладные расходы $З_{пр}$, руб., используют формулу

$$З_{пр} = (З_{зп} + З_{св} + З_{эл}) \cdot 10/90 \quad (21)$$

$$З_{пр} = (46\,058,10 + 13\,817,43 + 77,68) \cdot 10/90 = 6\,661,47 \text{ руб.}$$

Таким образом общие затраты на создание ПП, согласно формуле (18), составили

$$З_{общ} = 46\,058,10 + 13\,817,43 + 77,68 + 6\,661,47 = 66\,614,68 \text{ руб.}$$

С целью визуализации общих затрат построена диаграмма (рисунок 12).